

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Эссе

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева: революция в химии и её
влияние на мировую науку

Выполнила:

Косогова Мария

Александровна

Группа: Р3106

Поток курса: ИНТ 2.1

Курс: 1

Санкт-Петербург 2025

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева: революция в химии и её влияние на мировую науку

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в сибирском городе Тобольске в семье директора гимназии. Он был младшим, семнадцатым ребенком, и его судьба могла сложиться совершенно иначе, если бы не целеустремленность его матери Марии Дмитриевны. После смерти отца семейства она возродила стекольную фабрику, чтобы дать возможность младшему сыну получить образование. Когда фабрика сгорела, она, несмотря на серьезную болезнь, отправилась с Дмитрием в Петербург, чтобы тот поступил в Главный педагогический институт. Эта женщина на смертном одре завещала сыну: «Избегай латинского самообольщения, твердо стой за Родину и служи ей, проникнись любовью к народу». Эти слова стали жизненным кредо молодого ученого, определив его дальнейший путь служения отечественной науке.

Формирование научного мировоззрения Менделеева происходило в эпоху глубоких перемен в российском обществе. Шестидесятые годы XIX века — время отмены крепостного права и других либеральных реформ Александра II — стали периодом бурного развития капиталистических отношений, роста промышленности и усиления интереса к естественным наукам. В этот исторический момент Россия остро нуждалась в собственных научных кадрах, способных преодолеть технологическое отставание страны от европейских держав. Менделеев, получивший образование в Петербурге и стажировавшийся в Гейдельберге, оказался именно таким ученым — соединившим фундаментальную теорию с практической направленностью исследований.

В Гейдельберге Менделеев проводил исследования капиллярности жидкостей и встречался с химиками со всей Европы на Первом международном химическом конгрессе в Карлсруэ (1860), где обсуждались фундаментальные понятия атомного веса, молекулы и валентности. Эта поездка заложила основу его дальнейшей научной работы, подтолкнув к размышлениям о внутренней взаимосвязи химических элементов. По возвращении в Россию Менделеев начал преподавать в Петербургском технологическом институте, а затем в университете, где проявил себя как блестящий педагог, создавший школу русских химиков.

Научная деятельность Менделеева была необычайно разносторонней — он занимался исследованиями в области физики, геологии, метрологии, воздухоплавания и даже экономики. Такой энциклопедический подход к науке характеризовал многих выдающихся русских ученых XIX века, стремившихся своими трудами содействовать всестороннему развитию отечества. При этом Менделеев не был кабинетным ученым — он активно участвовал в решении практических вопросов развития российской

промышленности, способствовал становлению нефтяной отрасли, изучал угольные месторождения Донбасса, работал над усовершенствованием русской метрологической системы.

Образ жизни и характер Менделеева отражали эпоху и среду, в которой он формировался — эпоху позитивизма и рационализма, веры в силу научного познания и прогресса. Современники описывали его как человека, сочетавшего глубину мысли с некоторой резкостью характера, огромную работоспособность с увлеченностью искусством, широту взглядов с принципиальностью. Профессор И.А. Каблуков вспоминал: «Он был страстным шахматистом, любил играть в карты, собирать чемоданы различных типов и любил переплетать книги. Для этой последней цели у него был целый переплетный станок». В этих, казалось бы, мелочах проявлялся характер человека, стремящегося во всем дойти до сути, постичь закономерности, упорядочить и систематизировать окружающий мир.

Перед созданием периодической системы Менделеев вел исследования в разных областях химии, которые подготовили почву для его главного открытия. Он изучал удельные объемы веществ, разрабатывал теорию растворов, исследовал взаимосвязь физических свойств элементов с их атомным весом. Однако ключевым стимулом к систематизации химических элементов послужила работа над учебником «Основы химии», который Менделеев начал писать в 1868 году. Он понимал, что для создания логичного и понятного руководства необходимо найти единый принцип, связывающий разрозненные факты о химических элементах. Эта педагогическая задача привела его к одному из величайших научных обобщений XIX века.

Легенда гласит, что идея периодической системы пришла к Менделееву во сне. На самом деле открытию предшествовал длительный период напряженных размышлений и систематизации имеющихся данных. В феврале 1869 года Менделеев, работая над учебником, записал на отдельных карточках свойства каждого известного на тот момент элемента (63 элемента) и принялся раскладывать их подобно пасьянсу, стремясь выявить закономерность. Ученому было известно, что атомные веса ряда элементов схожи с их валентностью и химическими свойствами, что элементы можно сгруппировать в химические семейства, но целостной системы, объединяющей все элементы, еще не существовало.

Суть научного прозрения Менделеева заключалась в том, что он обнаружил периодичность свойств элементов при их расположении по возрастанию атомного веса. 1 марта 1869 года Менделеев отправил в печать статью «Соотношение свойств с атомным весом элементов», в которой впервые был сформулирован периодический закон: «Свойства

элементов находятся в периодической зависимости от их атомного веса». В тот же день он представил доклад о своем открытии на заседании Русского химического общества. Первоначальный вариант таблицы выглядел весьма схематично и включал несколько рядов, но уже содержал главную идею — периодичность свойств элементов.

Гениальность Менделеева проявилась не только в обнаружении периодичности, но и в его смелости исправлять экспериментальные данные, если они противоречили обнаруженной закономерности. Так, он изменил принятые атомные веса некоторых элементов (бериллия, индия, урана и др.), и последующие исследования подтвердили его правоту. Еще более впечатляющей была уверенность, с которой Менделеев оставил в таблице пустые места для еще не открытых элементов и предсказал их свойства. Он подробно описал свойства трех неизвестных элементов, которые назвал экабором, экаалюминием и экасилицием, указав их атомные веса, плотность, температуру плавления и другие характеристики.

Уверенность Менделеева в правильности своего открытия была настолько сильна, что он отложил начатые исследования и полностью посвятил себя развитию периодической системы. В 1871 году он опубликовал обширную статью «Периодическая законность химических элементов», в которой более детально изложил суть своего открытия и усовершенствовал таблицу, введя понятие о группах и подгруппах элементов. Именно эта работа заложила основу современной периодической системы.

Признание периодического закона научным сообществом не было мгновенным. Многие химики того времени скептически отнеслись к идеям Менделеева, считая их слишком умозрительными. Некоторые ученые, в частности, немецкий химик Лотар Мейер, независимо от Менделеева приближались к аналогичным выводам, но именно русский ученый сформулировал периодический закон в наиболее полном виде и сделал решительные выводы, предсказав существование и свойства новых элементов.

Триумфальным подтверждением правильности периодического закона стало открытие предсказанных Менделеевым элементов. В 1875 году французский химик Поль Лекок де Буабодран обнаружил новый элемент, названный галлием, свойства которого в точности соответствовали предсказанному экаалюминию. В 1879 году шведский химик Ларс Нильсон открыл скандий (экабор), а в 1886 году немецкий химик Клеменс Винклер — германий (экасилиций). Поразительная точность предсказаний Менделеева заставила научное сообщество признать периодический закон одним из фундаментальных законов природы, а саму периодическую систему — мощным инструментом познания.

Что делало открытие Менделеева революционным? Прежде всего, периодический закон внес системность в химию, превратив ее из преимущественно описательной науки в

точную дисциплину, способную не только объяснять, но и предсказывать. Кроме того, периодическая система дала толчок к поиску объяснения причин периодичности, что впоследствии привело к развитию теории строения атома. Менделеев не просто систематизировал известные факты — он создал научную концепцию, обладающую огромной прогностической силой.

Сам Менделеев относился к своему открытию без чрезмерного пафоса, понимая, что оно является лишь шагом на пути познания материи. В одной из своих работ он писал: «Периодический закон не грозит разрушением, а обещает строение и развитие химических понятий, не отрицает удивительных практических приобретений, сделанных помощью современной химии, а дает им новую жизнь, новое значение». В этих словах отражалось его глубокое понимание диалектики научного поиска, в котором каждое открытие не только отвечает на существующие вопросы, но и ставит новые.

Последствия открытия периодического закона простирались далеко за пределы химии, затрагивая фундаментальные основы естествознания и меняя научную парадигму. На рубеже XIX-XX веков периодическая система стала испытанием для новых физических теорий, связанных со строением атома. Открытие электрона Дж. Дж. Томсоном в 1897 году, создание планетарной модели атома Э. Резерфордом в 1911-м и разработка квантовой теории Н. Бором в 1913-м позволили объяснить физический смысл периодического закона. Оказалось, что основой периодичности свойств элементов является не атомный вес, как предполагал Менделеев, а заряд ядра атома (порядковый номер элемента) и электронная конфигурация. Поразительно, что интуиция Менделеева позволила ему создать правильную систематизацию элементов, не зная внутреннего строения атома.

Периодическая система стала универсальным языком химии, понятным ученым разных стран. Ее внедрение в научный обиход существенно ускорило развитие неорганической химии, позволив систематизировать огромный эмпирический материал и выявить новые закономерности. Одновременно таблица Менделеева стимулировала развитие аналитической химии, способствуя разработке новых методов обнаружения элементов. Идеи периодичности проникли и в органическую химию, где стали применяться при систематизации сложных органических соединений.

XX век принес новые подтверждения гениальности менделеевской системы. Открытие благородных газов, которым первоначально не нашлось места в таблице, не опровергло, а лишь дополнило периодический закон, приведя к выделению нулевой группы. Синтез трансурановых элементов, которые продолжили периодическую систему за урановым пределом, показал универсальность закона периодичности. Сегодня периодическая таблица включает 118 элементов, и предел ее расширения еще не достигнут.

Открытие Менделеева оказало глубокое влияние на развитие методологии науки. Оно продемонстрировало продуктивность индуктивно-дедуктивного метода, сочетающего обобщение экспериментальных данных с теоретическим прогнозированием. Периодический закон стал классическим примером того, как научная теория может не только объяснять известные факты, но и предсказывать новые явления. Методологический подход Менделеева впоследствии широко применялся в различных областях естествознания, от астрономии до биологии.

Для русской науки открытие Менделеева имело особое значение, знаменуя ее выход на мировой уровень. Еще в середине XIX века Россия во многом следовала за европейской научной мыслью, но к концу столетия ситуация изменилась. Работы Менделеева, Бутлерова, Сеченова, Павлова, Ковалевской и других ученых вывели отечественную науку в авангард мирового естествознания. Периодический закон стал первым фундаментальным научным открытием, сделанным в России и получившим всемирное признание, своеобразным символом интеллектуальной состоятельности нации.

Международное признание вклада Менделеева происходило постепенно. Если первоначально западные ученые относились к его открытию сдержанно, то к концу XIX века ситуация изменилась. Менделеев был избран членом многих иностранных академий и научных обществ, получил высшие научные награды, в том числе медали Коплея, Дэви и Фарадея от Лондонского королевского общества. Примечательно, что Нобелевскую премию, учрежденную в 1901 году, Менделеев так и не получил — парадоксальный факт, подчеркивающий консерватизм научного сообщества того времени.

Наследие Менделеева не ограничивается периодической системой. Его труды по теории растворов, исследования нефти, работы в области метрологии, экономические и социологические трактаты представляют собой единое целое — научное мировоззрение ученого-энциклопедиста, стремившегося к целостному познанию природы и общества. В своей публицистике Менделеев отстаивал идею об особом пути развития России, сочетающем индустриализацию с сохранением самобытности, технический прогресс с социальной справедливостью. Эти идеи перекликались с концепциями многих русских мыслителей того времени, от славянофилов до народников.

Личность Менделеева оказала огромное влияние на формирование образа ученого в российской культуре. Он стал воплощением научного подвижничества, служения истине и отечеству. Современники отмечали независимость его суждений, смелость в отстаивании своих взглядов, неприятие конформизма. Характерен конфликт Менделеева с министром народного просвещения И.Д. Деляновым, приведший к уходу ученого из Петербургского университета в 1890 году. Отказавшись подписать унижительный документ, Менделеев

предпочел лишиться кафедры, но сохранить достоинство. Этот поступок стал символом нравственной принципиальности, свойственной лучшим представителям русской науки.

Сегодня периодическая система элементов — не просто научная теория, но культурный артефакт, известный каждому образованному человеку. Она входит в школьные программы, висит на стенах кабинетов химии, используется в научных исследованиях и промышленных технологиях. Таблица Менделеева стала символом научной систематизации, примером того, как сложное многообразие природы может быть сведено к простым и изящным закономерностям. В 2019 году мировое научное сообщество отметило 150-летие периодической таблицы, что стало признанием непреходящего значения открытия русского гения.

Заключение

Создание периодической системы элементов Д.И. Менделеевым представляет собой уникальный научный подвиг, соединивший интуицию гения с методичностью исследователя. Открытие периодического закона вышло далеко за пределы химии, став не просто достижением одного ученого, но поворотным моментом в истории мировой науки. Менделеев сумел увидеть глубинную систему там, где другие видели лишь разрозненные факты, и тем самым преобразил химию из описательной дисциплины в предсказательную науку.

Значение этого открытия для науки и культуры невозможно переоценить. Оно стало концептуальной основой для множества последующих открытий в физике и химии, а таблица Менделеева превратилась в универсальный язык науки, понятный ученым всего мира. Для России работы Менделеева ознаменовали выход отечественной науки на мировой уровень и подтвердили ее способность к фундаментальным открытиям.

Судьба Менделеева отражает сложный путь русской интеллигенции XIX века — путь служения науке и отечеству вопреки всем трудностям. Его жизнь показывает, что настоящее научное открытие — это не только результат интеллектуальной деятельности, но и плод нравственной позиции, гражданского мужества и верности своему призванию. Спустя более полутора веков периодическая таблица остается живым, развивающимся организмом, продолжая подтверждать гениальность своего создателя с каждым новым открытием в области строения материи.